รีวิว UI/UX — lineup-nextjs (11 พ.ย. 2569)

ผู้รีวิว: Symboli Rudolf (Claude) · skill `ui-ux-pro-max` · #project/lineup-nextjs #agent/rudolf ขอบเขต: ไล่อ่านโค้ด UI ทั้งหมด (`src/app/**/*.tsx` ~8,700 บรรทัด) + เช็คอินนักเรียน + dashboard ครู ละเอียด

> ⚠️ **รีวิวจากโค้ดเท่านั้น ยังไม่ได้เปิดแอปจริง** — `node_modules` หายไป รัน dev server ไม่ได้ ไม่มี screenshot · ตัวเลข contrast เป็นค่าประมาณจากสี Tailwind บนพื้น `slate-950` (ยังไม่ได้วัดบนจอจริง)

ภาพรวม

แอปใช้ธีมมืด glassmorphism โทน cyan/indigo ฟอนต์ Sarabun + Outfit · โครงหลักดีอยู่แล้ว:

- ✅ ปุ่มหลักของหน้าเช็คอินใหญ่ เต็มความกว้าง (`py-5`) กดง่ายบนมือถือ
- ✅ รองรับ safe-area (iPhone notch / home bar) — `safe-px` `safe-pb` `safe-pt`
- ✅ dashboard แยก **ตาราง (จอใหญ่)** กับ **การ์ด (มือถือ)** ชัดเจน
- ✅ มี focus ring 209 จุด, popup มี `role="dialog"` + `aria-modal`
- ✅ ฟอนต์ Sarabun รองรับไทยดี — skill แนะนำ Inter+Nunito แต่ **ไม่มีอักษรไทย ไม่ควรเปลี่ยน**

ปัญหาที่พบ (เรียงตามความสำคัญ)

🔴 P1 — ควรแก้

#	ปัญหา	ตำแหน่ง	ทำไมสำคัญ	วิธีแก้
1	**ตัวอักษรสีจางเกินไป** `text-slate-600` (~2.4:1) และ `text-slate-500` (~4:1 บนกระจกยิ่งต่ำกว่า) รวม 102 จุด	สำคัญสุด: ข้อความสถานะ GPS หน้าเช็คอิน `checkin/CheckinClient.tsx:485` (`text-slate-500`) · `classrooms/[id]/DashboardLive.tsx:249,375`	เกณฑ์ขั้นต่ำ 4.5:1 · ข้อความ GPS คือสิ่งที่นักเรียนต้องอ่านเมื่อเช็คอินไม่ผ่าน	ข้อความรอง → `slate-400` ขึ้นไป · ข้อความสถานะ → `slate-300` · ใช้ `slate-500/600` ได้เฉพาะเส้นขอบ/ไอคอนตกแต่ง
2	**ตัวอักษร 10px** 65 จุด	แถบเมนูล่างของนักเรียน `_components/LegacyChrome.tsx:267` · badge ทั้งหมด	ภาษาไทยมีสระบน-ล่าง +	ขั้นต่ำ `text-xs` (12px) · ป้ายเมนูล่าง 11–12px

#	ปัญหา	ตำแหน่ง	ทำไมสำคัญ	วิธีแก้
		`_components/ActivityBadge.tsx:20` · เหตุผลยกเว้น/แก้ไข `DashboardLive.tsx:204,207`	วรรณยุกต์ที่ 10px อ่านยากมากบนมือถือ	
3	**ไม่รองรับ "ลดการเคลื่อนไหว"** (`prefers-reduced-motion`) 0 จุด	`animate-ping` ×4, `animate-spin` , fadeIn/popIn ของ popup	คนที่ตั้งค่าลดการเคลื่อนไหวในเครื่อง (เวียนหัวง่าย) ยังเห็นแอนิเมชันกะพริบ	ใส่ `motion-safe:` หน้า animate-* หรือ `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` ใน `globals.css`

🟡 P2 — ควรทำเมื่อมีโอกาส

#	ปัญหา	ตำแหน่ง	วิธีแก้
4	**อีโมจิใช้เป็นไอคอน** 61 จุด — บางที่ซ้อนกับไอคอน SVG ด้วย (ไอคอนคู่)	หัวข้อ `📊 ภาพรวม` `📅 วันนี้ในห้อง` · เมนู `LegacyChrome.tsx:75,77` (มีทั้ง emoji ในlabel และ SVG path)	ใช้ SVG ชุดเดียวกันทั้งแอป · อีโมจิหน้าตาต่างกันระหว่าง Android/iOS และ screen reader อ่านออกเสียงชื่ออีโมจิ
5	**backdrop-blur / glass-panel 94 จุด**	ทั่วทั้งแอป รวมการ์ดในรายการยาว	blur กินการ์ดจอหนัก มือถือ Android รุ่นถูกใน LINE webview อาจเลื่อนหน่วง → การ์ดในรายการใช้พื้นทึบ `bg-slate-900` · เก็บ blur ไว้แค่ nav + popup
6	**กล่องเลื่อนซ้อนในหน้า** บนมือถือ (`max-h-[65vh] overflow-y-auto`)	`DashboardLive.tsx:280`	ซ้อนกับ PullToRefresh + การเลื่อนหน้า → นิ้วติดกล่อง ดึงรีเฟรชไม่ได้ · ให้หน้าเลื่อนเองทั้งหน้า
7	**popup ไม่มีปุ่ม Esc / จัด focus** (ค้นไม่เจอ handler `Escape`)	`_components/PopupAlert.tsx` , `CheckinClient.tsx:449`	ครูที่ใช้คีย์บอร์ดบนคอมปิด popup ไม่ได้ · เพิ่ม Esc + ย้าย focus ไปปุ่มแรกตอนเปิด

#	ปัญหา	ตำแหน่ง	วิธีแก้
8	**ช่องกรอกใช้ placeholder แทน label** — `placeholder=` 41 จุด แต่ `htmlFor` แค่ 11	ฟอร์มครู/admin	พอเริ่มพิมพ์ ข้อความ placeholder หาย ไม่รู้ว่าช่องนี้คืออะไร · ใส่ label ถาวรเหนือช่อง

🔵 P3 — ข้อสังเกตเชิงทิศทาง (ไม่ต้องรีบ)

9. ธีมมืดกับแดดตอนเช้า — นักเรียนเช็คอิน **กลางแจ้งที่โดมตอนเข้าแถวเช้า** ธีมมืด + ตัวอักษรจางคือแบบที่อ่านยากที่สุดใต้แสงแดด skill แนะนำทิศทาง "friendly-structured, น้ำเงิน-อำพัน, การ์ดชัด" สำหรับแอปการศึกษา **ไม่แนะนำรื้อธีม** — แอปใช้งานจริงทุกวัน ครูคุ้นแล้ว · ทางที่คุ้มกว่า: (ก) แก้ P1 ข้อ 1–2 ก่อน ซึ่งช่วยเรื่องนี้ไปมาก (ข) ถ้ายังมีคนบ่น ค่อยทำ **ธีมสว่างเฉพาะหน้าเช็คอิน** หน้าเดียว

แผนแก้ที่แนะนำ

1. **รอบเดียวจบ P1 (ข้อ 1–3)** — แก้เชิงกลไก ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยน class · ตั้ง token สีข้อความใน `globals.css` (`--text-muted` = slate-400 ฯลฯ) แล้วแทนที่ทั้งแอป → ส่งให้ **Tokai Teio** หรือ **Tomi** ทำ + build
1. ข้อ 6–7 (สกรอลซ้อน, Esc ของ popup) — เล็ก แต่ต้องทดสอบบนมือถือจริงใน LINE
2. ข้อ 4, 5, 8 ทยอยทำเมื่อแตะหน้านั้น ๆ
3. ก่อนแก้: `npm install` + `npm run build` ให้ผ่านก่อน (node_modules หาย) · หลังแก้ถ่าย screenshot ก่อน/หลังเทียบ

ดูเพิ่ม: [[PROJECT_PLAN]] · [[ANTISPOOF_PLAN]] · [[ADMIN_MODE_PLAN]]